

penyelidikan.

- Mengomunikasikan Hasil

Mengomunikasikan hasil penyelidikan secara sistematis dan utuh ditunjang dengan argumen ilmiah dan terbuka terhadap pendapat yang lebih relevan.

IX. CAPAIAN PEMBELAJARAN KIMIA

A. Rasional

Kimia adalah ilmu yang mempelajari materi dan energi serta perubahan yang menyertainya. Secara filosofis, kimia berpijak pada keyakinan bahwa segala sesuatu di alam semesta tersusun atas partikel-partikel kecil (atom dan molekul) yang dapat mengalami transformasi melalui interaksi dan reaksi kimia. Transformasi ini senantiasa melibatkan energi, baik dalam bentuk pelepasan maupun penyerapan. Prinsip-prinsip dasar ini menuntun kita untuk memahami dunia secara sistematis, mengungkap keteraturan dalam perubahan zat, serta menyadari keterkaitan antara struktur, sifat, dan fungsi suatu materi.

Ilmu kimia memiliki peran sentral dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pemahaman kimia memungkinkan integrasi pengetahuan dari berbagai bidang untuk menyelesaikan masalah kompleks di dunia nyata.

Berbagai inovasi dalam bidang energi, kesehatan, lingkungan, pangan, material, dan manufaktur berbasis pada prinsip-prinsip kimia. Oleh karena itu, pembelajaran Kimia tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga strategis dalam mempersiapkan murid dalam menghadapi tantangan global seperti krisis energi, perubahan iklim, dan pengembangan teknologi hijau. Ilmu kimia memiliki keterkaitan yang erat dengan bidang ilmu lainnya. Dalam bidang biologi, pemahaman reaksi biokimia sangat bergantung pada konsep kimia. Dalam bidang Fisika, teori atom, termodinamika, spektroskopi, dan mekanika kuantum digunakan untuk menjelaskan ikatan kimia dan struktur molekul. Di bidang geografi dan geologi, kimia diperlukan untuk memahami siklus materi dan unsur di bumi. Bahkan dalam ekonomi dan kebijakan publik, kimia menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan industri

dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kimia berfungsi sebagai jembatan konseptual antar bidang ilmu.

Pembelajaran Kimia tidak berhenti pada penguasaan konsep dan rumus secara mekanistik, melainkan perlu diarahkan untuk membangun pemahaman konseptual yang mendalam, keterampilan berpikir kritis, serta kemampuan memecahkan masalah yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran mendalam sangat relevan diterapkan dalam mata pelajaran Kimia. Melalui pendekatan ini, murid didorong untuk mengeksplorasi keterkaitan antar konsep, mengaplikasi dalam kehidupan nyata, serta mengembangkan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang mendorong penalaran dan pengambilan keputusan berbasis ilmiah.

Pada jenjang SMA/MA/Program Paket C, Kimia ditetapkan sebagai mata pelajaran yang mulai diajarkan sejak kelas XI. Penetapan ini mempertimbangkan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kesiapan murid dan struktur kurikulum. Dari sisi karakteristik ilmu kimia, pembelajaran Kimia memerlukan pemahaman konseptual yang kuat, penalaran logis, serta keterampilan berpikir abstrak. Oleh karena itu, mata pelajaran kimia lebih tepat diberikan setelah murid memperoleh dasar-dasar pengetahuan IPA umum di Fase D (kelas VII-IX) dan E (kelas X), sehingga pada Fase F (kelas XI dan XII), mereka sudah memiliki pondasi kognitif yang memadai untuk mendalami konsep-konsep kimia yang lebih kompleks. Pembelajaran Kimia memberi ruang bagi murid untuk mempersiapkan pembelajaran lebih lanjut sesuai dengan minat, bakat, dan rencana karir masa depan. Bagi murid yang berminat pada rumpun saintek, seperti kedokteran, teknik, farmasi, pertanian, atau bidang sains murni, Kimia menjadi mata pelajaran penting dan relevan. Model pembelajaran Kimia pada Fase F dirancang untuk lebih mengembangkan pemahaman yang mendalam dan aplikatif. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan konsep teoritis, tetapi juga pada pemecahan masalah, kerja laboratorium, studi kasus, dan proyek kontekstual. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang menekankan keterkaitan antar

konsep, pemikiran reflektif, serta penerapan ilmu kimia dalam kehidupan nyata.

Mata pelajaran Kimia merupakan sarana yang strategis dalam mengembangkan dimensi profil lulusan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Melalui pembelajaran kimia, murid tidak hanya mengembangkan pengetahuan ilmiah, tetapi juga membangun karakter dan keterampilan hidup yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks, baik secara individu maupun dalam kolaborasi. Untuk itu, pendidik perlu merancang pengalaman belajar yang tidak hanya informatif, tetapi juga transformatif yang mendorong murid untuk terlibat aktif dalam eksperimen, proyek berbasis masalah, diskusi kontekstual, dan refleksi terhadap makna pembelajaran.

B. Tujuan

Mata pelajaran Kimia bertujuan untuk membekali murid agar dapat:

1. Membentuk sikap religius dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menumbuhkan sikap ilmiah yang bertanggung jawab; mengembangkan rasa ingin tahu, integritas, kejujuran, adil, sikap saling menghormati, memahami kekuatan dan keterbatasan diri dan menjadi pembelajar sepanjang hayat;
3. Memahami konsep-konsep dasar kimia secara menyeluruh dan mendalam melalui serangkaian keterampilan proses dan keterampilan berpikir, serta mampu menerapkan pengetahuan kimia dalam menganalisis dan memecahkan masalah baik secara konseptual maupun praktis, dengan pendekatan kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, lingkungan, dan perkembangan teknologi;
4. Mengembangkan keahlian dalam melakukan serangkaian investigasi ilmiah terhadap fenomena sehari-hari maupun yang teramati di laboratorium secara mandiri maupun kolaboratif, mulai dari merumuskan masalah secara kritis,

mengajukan dan menguji hipotesis, merancang dan menyusun instrumen percobaan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, data kualitatif maupun kuantitatif, serta mengomunikasikan berbagai hasil investigasi secara lisan dan tertulis secara utuh dan sistematis;

C. Karakteristik

Kimia mempelajari susunan dan struktur materi, sifat-sifat materi, bagaimana dan mengapa materi tergabung atau terpisah untuk membentuk materi baru, serta energi yang menyertai perubahannya. Karakter utama ilmu Kimia terletak pada kemampuannya menjembatani antara dunia makroskopik (yang dapat diamati secara langsung), dengan dunia submikroskopik (yang melibatkan atom, molekul, dan ion yang tidak tampak oleh indera). Untuk menjelaskan fenomena ini, pembelajaran Kimia juga menggunakan representasi simbolik berupa rumus kimia, persamaan reaksi, diagram, dan model, sehingga menuntut murid untuk berpikir abstrak dan terampil menghubungkan berbagai bentuk representasi secara terpadu.

Mata pelajaran Kimia fase F diorganisasikan dalam 2 (dua) elemen, yaitu pemahaman kimia dan keterampilan proses. Pemahaman kimia mencakup semua materi yang dipelajari yang meliputi termokimia, struktur atom, ikatan kimia, bentuk molekul, gaya intermolekuler, larutan, laju reaksi, kesetimbangan kimia, sel elektrokimia, senyawa karbon, dan makromolekul. Keterampilan proses mencakup keseluruhan proses ilmiah dari mengamati fenomena sampai dengan mengomunikasikan hasil penyelidikan. Dalam melaksanakan pembelajaran, elemen keterampilan proses adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman kimia sehingga kedua elemen ini disampaikan dalam satu kesatuan yang utuh yang tidak diturunkan menjadi tujuan pembelajaran yang terpisah.

Elemen dan deskripsi elemen mata pelajaran Kimia adalah sebagai berikut.

Elemen	Deskripsi
Pemahaman Kimia	Pemahaman fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori pada materi struktur atom, ikatan kimia, bentuk molekul, gaya intermolekuler, termokimia, laju reaksi, kesetimbangan kimia, sel elektrokimia, senyawa karbon, dan makromolekul
Keterampilan Proses	Keterampilan yang dibutuhkan murid dalam memahami kimia yang meliputi kemampuan mengamati; mempertanyakan dan memprediksi; merencanakan dan melakukan penyelidikan; memproses, menganalisis data dan informasi; mengevaluasi dan refleksi; serta mengomunikasikan hasil. Keterampilan proses tidak selalu merupakan urutan langkah, melainkan suatu siklus yang dinamis yang dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan dan kemampuan murid.

- D. Capaian Pembelajaran
- Fase F (Umumnya untuk Kelas XI dan XII SMA/MA/Program Paket C)
- Pada akhir fase F, murid memiliki kemampuan sebagai berikut.
1. Pemahaman Kimia
- Menganalisis hubungan struktur atom dengan sistem periodik unsur; membandingkan jenis ikatan kimia serta kaitannya dengan bentuk molekul dan gaya intermolekuler dalam memprediksi sifat fisik materi; mengaitkan perubahan entalpi standar dari suatu reaksi kimia dengan sumber energi yang ada di lingkungan sekitar; menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi; menganalisis

kesetimbangan kimia dan penerapannya; menjelaskan daya hantar listrik dan sifat koligatif larutan; menjelaskan sel elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari; dan menjelaskan senyawa karbon dan makromolekul.

2. Keterampilan Proses

Menerapkan keterampilan proses yang mencakup:

- **Mengamati**
Mengamati fenomena ilmiah dalam kehidupan sehari-hari maupun di laboratorium dan mencatat hasil pengamatannya dengan memperhatikan detail dari objek yang diamati untuk memunculkan pertanyaan yang akan diselidiki.
- **Mempertanyakan dan Memprediksi**
Merumuskan pertanyaan ilmiah tentang hubungan antar variabel dan hipotesis yang dapat diselidiki secara ilmiah.
- **Merencanakan dan Melakukan Penyelidikan**
Merencanakan dan memilih metode yang sesuai serta mengendalikan variabel berdasarkan referensi untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya; memilih dan menggunakan alat dan bahan, termasuk penggunaan teknologi digital yang sesuai untuk mengumpulkan serta mencatat data secara sistematis dan akurat.
- **Memproses, Menganalisis Data dan Informasi**
Menafsirkan informasi yang diperoleh dengan jujur dan bertanggung jawab; menggunakan berbagai metode untuk menganalisa pola dan kecenderungan pada data; mendeskripsikan hubungan antar variabel serta mengidentifikasi inkonsistensi yang terjadi; menggunakan data dan rujukan untuk menarik kesimpulan yang konsisten dengan hasil penyelidikan.
- **Mengevaluasi dan Refleksi**
Mengidentifikasi sumber ketidakpastian dan kemungkinan penjelasan alternatif dalam rangka mengevaluasi kesimpulan serta menjelaskan cara spesifik untuk meningkatkan kualitas data;